Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se diluyen 10,0 mL de HCl 0,10 M con agua hasta 1,00 L. ¿Cuál es el pH final?

A) 1,00

B) 2,00

C) 5,00

D) 7,00

E) 3,00

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Dilución**
   $C_2 = 0{,}10 \cdot 10{,}0/1000 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ M.

2. **pH**
   3,00.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el pH antes de diluir.

B) Diluye solo 10 veces.

C) Diluye 10^4 veces.

D) Una dilución no neutraliza.

Idea clave. Diluir 100 veces sube el pH en 2 unidades (ácido fuerte).